

گام اول پروژه اجرایی – سیستم تشخیص بیماری از طریق تصویر

بهاره باقری

چهارشنبه ۱۵:۳۰ – ۱۸

Action	Output	Process	Input	Environment
تحلیل تصویر و تشخیص بیماری	تشخیص احتمال وجود بیماری (مانند شکستگی ، تومور یا عفونت)	پردازش تصویر با استفاده از الگوریتم های یادگیری عمیق (تشخیص الگوهای غیر طبیعی)	تصویر اشعه ایکس یا MRI بیمار	تصاویر پزشکی
بهبود دقت تشخیص	تشخیص دقیق تر بر اساس تاریخچه و سایر داده های پزشکی	ترکیب داده ها با نتایج تحلیل تصویر	داده های مربوط به بیمار (سن ، جنسیت ، تاریخچه پزشکی)	محیط تحلیل داده ها
اطلاع رسانی به پزشک معالج	نمایش یا ارسال نتایج تشخیص به پزشک	تولید گزارش و پیشنهادات درمانی	تشخیص نهایی بیماری	محیط گزارش دهی
تعامل با پزشک برای ارائه داده های بیشتر	ارائه گزارش نهایی و گراف های تشخیصی	پاسخ به سوالات پزشک و ارائه اطلاعات اضافی	درخواست پزشک برای جزئیات بیشتری درخواست گزارش کامل تر	محیط تعامل کاربر
یادگیری از تجربیات گذشته برای افزایش کارایی دستگاه	بهبود دقت تشخیص بیماری در موارد آینده	به روزرسانی مدل هوش مصنوعی بر اساس داده های جدید	بازخورد پزشکان و نتایج عملی درمان بیماران قبلی	محیط یادگیری و بهبود

(Action) عملکرد	(Percept Sequence) توالی ورودی‌ها
آماده‌سازی سیستم	[سیستم روشن است، دستگاه آماده است]
دریافت تصویر	[ورودی تصویر دریافت شد، هیچ خطایی نیست]
پردازش تصویر	[تصویر در حال تحلیل، الگوریتم فعال]
تشخیص بیماری	[بیماری شناسایی شد، نتیجه مثبت یا منفی]
ارسال نتیجه	[نتیجه آماده است، ارسال به پزشک یا سیستم نمایش]
توقف موقت	[سیگنال خطا دریافت شد، نیاز به بررسی]
درخواست تصویر جدید	[تصویر اولیه نامناسب است، تصویر جدید لازم است]
هشدار به کاربر	[نتیجه غیرقابل تحلیل، کاربر باید تنظیمات را بررسی کند]
ذخیره نتیجه	[تشخیص کامل شد، ذخیره اطلاعات در پایگاه داده]
بازنشانی سیستم	[خطا برطرف شد، آماده‌سازی برای ورودی جدید]